

FATİH COLAK

Elektrik Mühendisi

 Uskudar/Istanbul  0(532) 5799300  colakfat@itu.edu.tr

ÖZET

Otomotiv elektroniği, gömülü sistemler ve otomatik test sistemi tasarımı alanlarında deneyimli Elektrik Mühendisiyim. STM32 ve ESP32 mikrodenetleyicileri için gömülü yazılım geliştirme, PCB tabanlı test donanımı tasarımı ve C# ile test otomasyon yazılımları geliştirme konularında yetkinim. Otomotiv elektrik sistemleri, kablo demeti doğrulama süreçleri ve elektronik kontrol üniteleri için üretim test sistemleri konularında deneyim sahibiyim. KiCad, Proteus, STM32CubeIDE ve Visual Studio gibi araçlarla donanım tasarımı, firmware geliştirme ve sistem entegrasyonu konularında çalışmaktayım.

EĞİTİM

İstanbul Teknik Üniversitesi — Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | 2015 – 2019

İŞ DENEYİMİ

VESTEL (2023 - Günümüz)

OTOMOTİV TEST SİSTEMLERİ TASARIM MÜHENDİSİ

- Otomotiv elektronik kartları ve güç elektroniği üniteleri için otomatik test sistemleri tasarladım.
- STM32 ve ESP32 mikrodenetleyicileri için Embedded C kullanarak firmware geliştirdim.
- Test otomasyonu ve veri toplama için C# masaüstü uygulamaları geliştirdim.
- KiCad ile devre ve PCB tasarımı yaptım, Proteus ile simülasyon gerçekleştirdim.
- CAN, UART, SPI, I2C ve Ethernet haberleşme protokollerini kullandım.

Kullanılan Teknolojiler: Embedded C, STM32, ESP32, KiCad, Proteus, STM32CubeIDE, Arduino, C#, Visual Studio, CAN, UART, SPI, I2C

FORD OTOSAN (2022 – 2023)

MCV EDS LAUNCH ENGINEER (AR-GE)

- Araç kablo demeti tasarımlarının doğrulama ve validasyon çalışmalarını gerçekleştirdim.
- Elektrik dağıtım sistemleri için fonksiyonel testler yaptım.
- Tasarım değişiklikleri ve yeniden tasarım süreçlerinde görev aldım.

Kullanılan Programlar: Vesy, Teamcenter, AutoCAD

KARSAN OTOMOTİV (2022)

EDS TASARIM MÜHENDİSİ (AR-GE)

- Araç elektrik mimarisi için kablo demeti tasarımlarında görev aldım.
- Elektrik dağıtım sistemleri için bus test ve doğrulama çalışmaları yaptım.
- Elektrik sistem entegrasyonu ve tasarım doğrulama süreçlerinde yer aldım.

Kullanılan Programlar: Vesys

SMART ENERGY (2020 – 2021)

TASARIM MÜHENDİSİ

- Güneş enerjisi sistemlerinin elektriksel tasarımında görev aldım.
- Saha kurulum ve devreye alma çalışmalarına katıldım.
- Python kullanarak mühendislik hesaplama araçları geliştirdim.

Kullanılan Programlar: Python, AutoCAD, PVsyst

TRASER TRAFİKO SERVİSİ (2020 – 2021)

PROJE VE TEST MÜHENDİSİ

- Güç trafolarının kurulum ve devreye alma çalışmalarında görev aldım.
- Elektriksel ölçümler ve saha testleri gerçekleştirdim.
- Enerji dağıtım sistemleri için bakım ve teknik destek sağladım.

Kullanılan Programlar: Elektriksel Test Cihazları, Python

TEKNİK YETKİNLİKLER

Gömülü Sistemler: Embedded C, STM32, ESP32, STM32CubeIDE, Arduino

Yazılım Geliştirme: C#, Python, Visual Studio

Elektronik Tasarım & Simülasyon: KiCad, Proteus

Otomotiv Elektrik Sistem Araçları: Vesys

CAD Yazılımları: AutoCAD, SolidWorks Electrical

Enerji Sistem Yazılımları: PVsyst

Haberleşme Protokolleri: CAN, UART, SPI, I2C, Ethernet

Yabancı Dil

İngilizce – İleri Seviye